

UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE

Faculté des Sciences et Techniques

TP 2

Module Développement d'Applications Distribuées

Simulation Multi-Agent avec Mesa 3

Réalisé par :
Saadaoui Imane

Encadré par :
Pr.Lhoussaine Daoudi

Master AIDC
Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Objectif **3**

3 Cas $\alpha = 0.2$ (influence faible) **3**

4 Cas $\alpha = 0.5$ (influence moyenne) **4**

5 Cas $\alpha = 0.95$ (influence très forte) **5**

6 Réponses aux questions d'analyse **6**
6.1 Compréhension théorique 6
6.1.1 Q1. Impact de α sur la vitesse de convergence 6
6.1.2 Q2. Pourquoi la polarisation est-elle impossible ici ? 7
6.1.3 Q3. L'émergence dans les graphiques 7
6.2 Technique et manipulation de Mesa 3 8
6.2.1 Q4. Activation des agents 8
6.2.2 Q5. `model_reporters` vs `agent_reporters` 8
6.2.3 Q6. Effet de `torus=True` 8
6.3 Ouverture et esprit critique 8
6.3.1 Q7. Biais de confirmation 8
6.3.2 Q8. Modéliser un réseau social 11

7 Conclusion **12**

1 Introduction

Dans les sociétés modernes, l'opinion publique se forme à travers les interactions entre individus. Ce TP utilise **Mesa 3**, un framework Python de modélisation à base d'agents, pour simuler ce phénomène à l'aide d'un Système Multi-Agents (SMA). L'objectif est d'observer comment des règles d'interaction purement *locales* produisent un comportement *global* (consensus, polarisation ou groupes d'opinion), sans aucune coordination centrale.

Le modèle suit le protocole ODD :

— **Entités** : des agents `CitizenAgent` placés sur une grille 10×10 de type `MultiGrid` avec bords communicants (`torus=True`), soit $N = 100$ agents (un par case).

— **Variable d'état** : l'opinion $o_i \in [0, 1]$ (0 = totalement contre, 0.5 = neutre, 1 = totalement pour), tirée aléatoirement et uniformément à l'initialisation.

— **Processus** : à chaque tick, chaque agent calcule la moyenne $\bar{o}^t_{\mathcal{N}_i}$ des opinions de ses 8 voisins (voisinage de Moore, centre exclu) et met à jour son opinion :

$$o_i^{t+1} = o_i^t + \alpha \left(\bar{o}^t_{\mathcal{N}_i} - o_i^t \right), \qquad \alpha \in [0, 1].$$

— **Activation** : `self.agents.shuffle_do("step")`, c'est-à-dire tous les agents dans un ordre aléatoire à chaque tick.

— **Observation** : opinion moyenne et variance (dispersion) au niveau du modèle, opinion individuelle au niveau des agents, via le `DataCollector`.

2 Objectif

L'objectif est d'étudier l'effet du paramètre d'influence sociale α sur la dynamique de l'opinion. Nous avons exécuté la simulation (graine aléatoire `seed=42`, 50 ticks) pour trois valeurs : $\alpha = 0.2$ (influence faible), $\alpha = 0.5$ (influence moyenne) et $\alpha = 0.95$ (influence très forte). Pour chaque valeur, nous présentons : (i) l'évolution globale (opinion moyenne en bleu, variance en rouge pointillé), (ii) les trajectoires individuelles d'un échantillon de 20 agents.

3 Cas $\alpha = 0.2$ (influence faible)

Observations.

— L'opinion moyenne reste **constante**, autour de 0.48, pendant toute la simulation .

— La variance part d'environ 0.085, ce qui correspond à la variance théorique d'une loi uniforme sur $[0, 1]$ ($1/12 \approx 0.083$). Elle décroît de façon **exponentielle**, assez lentement : il faut environ 20 à 30 ticks pour qu'elle devienne pratiquement nulle.

— Les trajectoires individuelles se rapprochent **progressivement** et en douceur d'une valeur commune (environ 0.48). Les agents extrêmes (proches de 0 ou de 1) mettent le plus de temps à rejoindre le consensus. La convergence reste visible jusqu'au tick 30 environ.

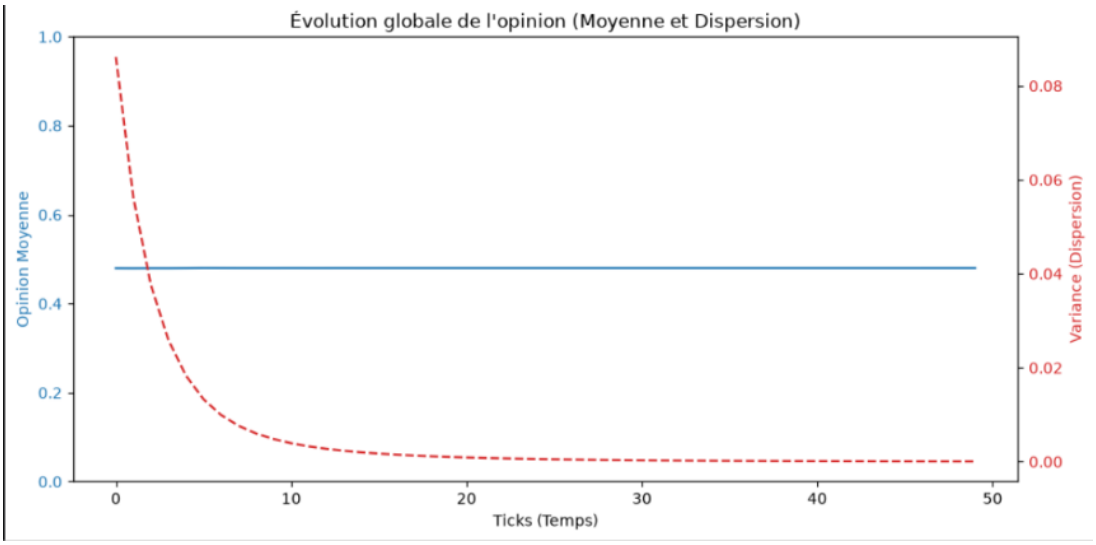


FIGURE 1 – Évolution globale de l'opinion pour $\alpha = 0.2$.

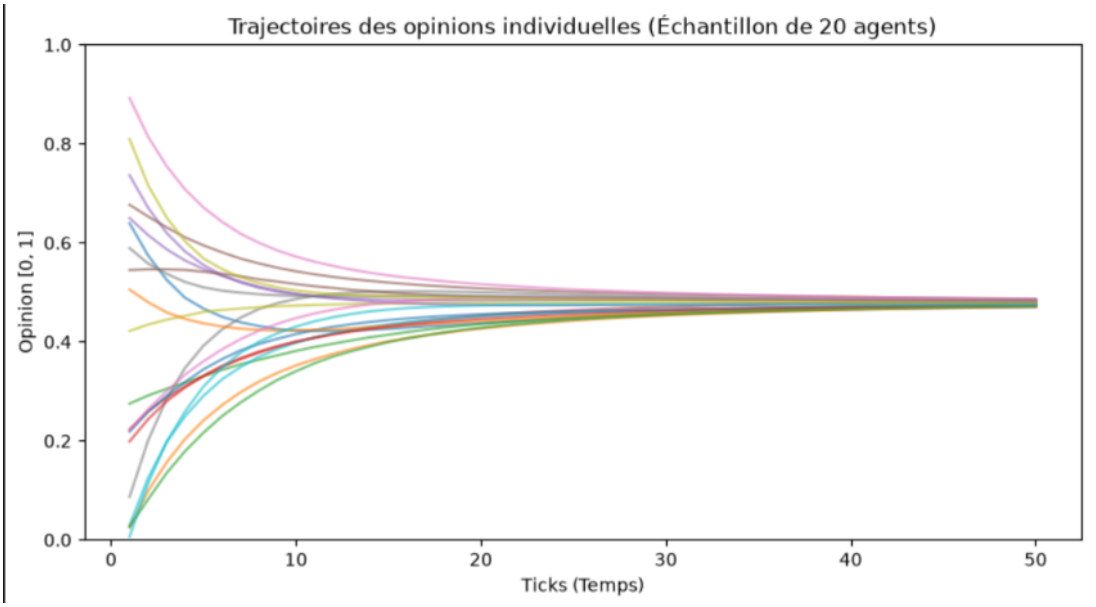


FIGURE 2 – Trajectoires individuelles (20 agents) pour $\alpha = 0.2$.

4 Cas $\alpha = 0.5$ (influence moyenne)

Observations.

— L'opinion moyenne reste là encore stable autour de 0.48.

— La variance s'effondre beaucoup plus vite : elle est quasi nulle après 5 à 8 ticks environ.

— Les trajectoires se resserrent très rapidement en un faisceau unique. Quelques légers dépassements (agents qui croisent la valeur finale) apparaissent au début, puis toutes les courbes se confondent.

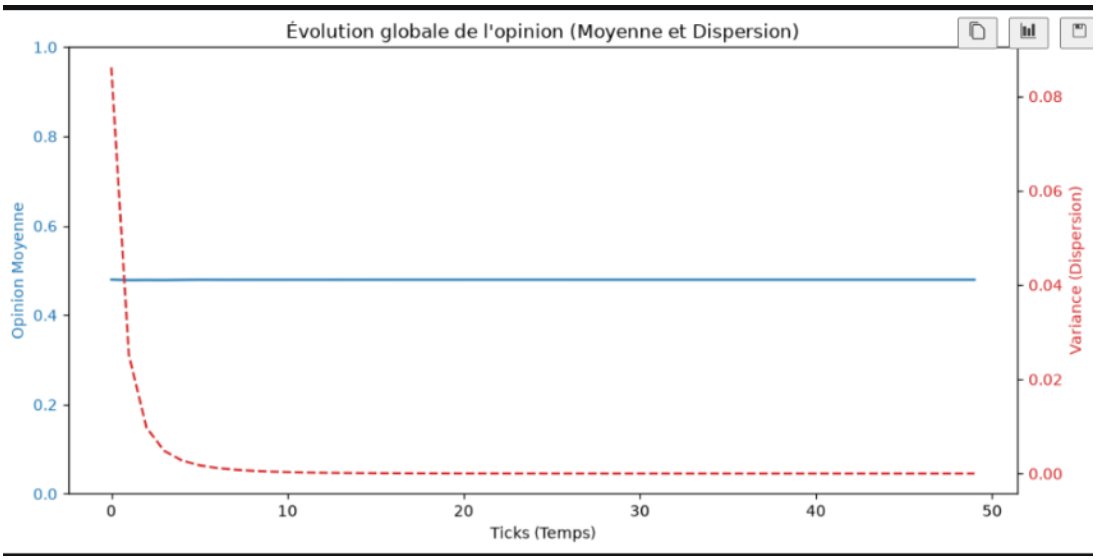


FIGURE 3 – Évolution globale de l'opinion pour $\alpha = 0.5$.

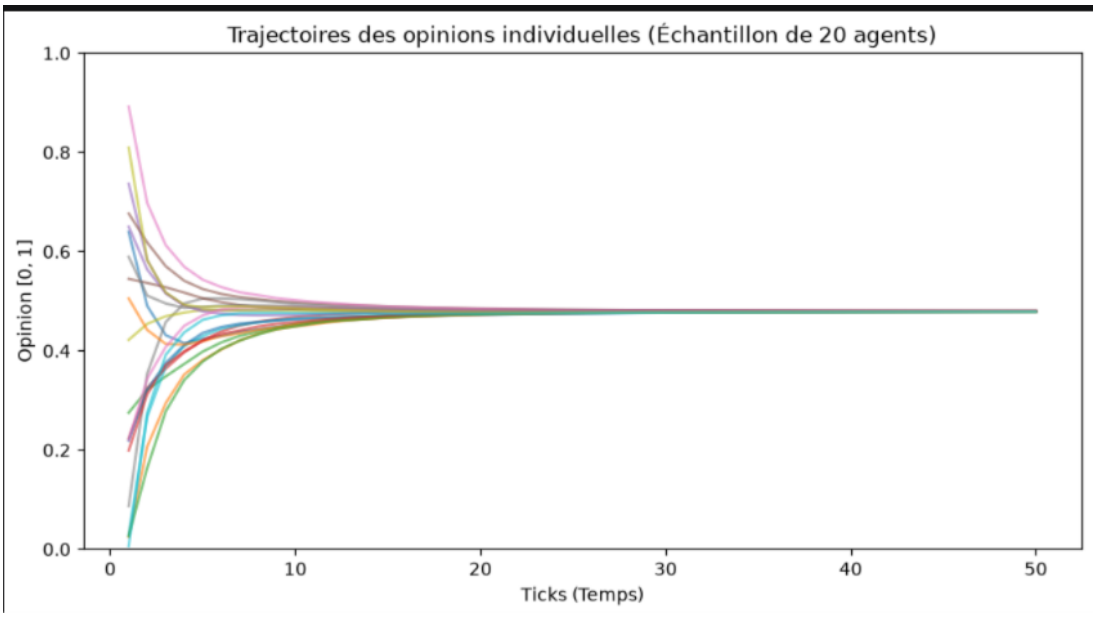


FIGURE 4 – Trajectoires individuelles (20 agents) pour $\alpha = 0.5$.

5 Cas $\alpha = 0.95$ (influence très forte)

Observations.

— La variance chute presque instantanément : elle est pratiquement nulle dès le 2e ou 3e tick.

— Les trajectoires sont très abruptes. Chaque agent abandonne presque totalement sa propre opinion pour adopter celle de ses voisins (il n'en conserve que $1 - \alpha = 5\%$). Le consensus est atteint en 2 à 3 ticks.

— La valeur de consensus est toujours proche de 0.47–0.48. On note une très légère dérive de la moyenne au tout début : l'activation étant *asynchrone* (ordre aléatoire,

les agents voient des voisins déjà mis à jour), la moyenne n'est pas rigoureusement conservée.

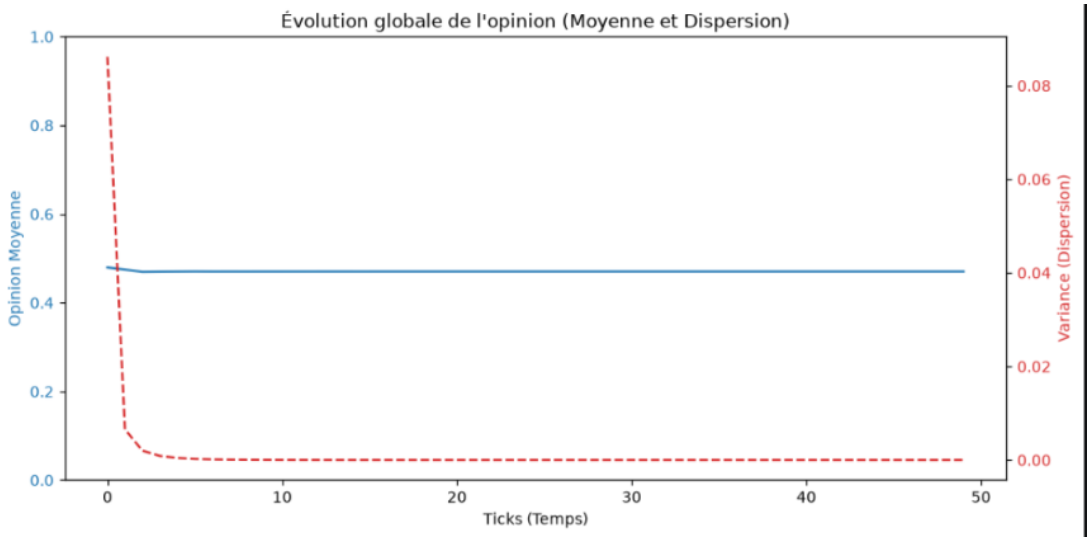


FIGURE 5 – Évolution globale de l'opinion pour $\alpha = 0.95$.

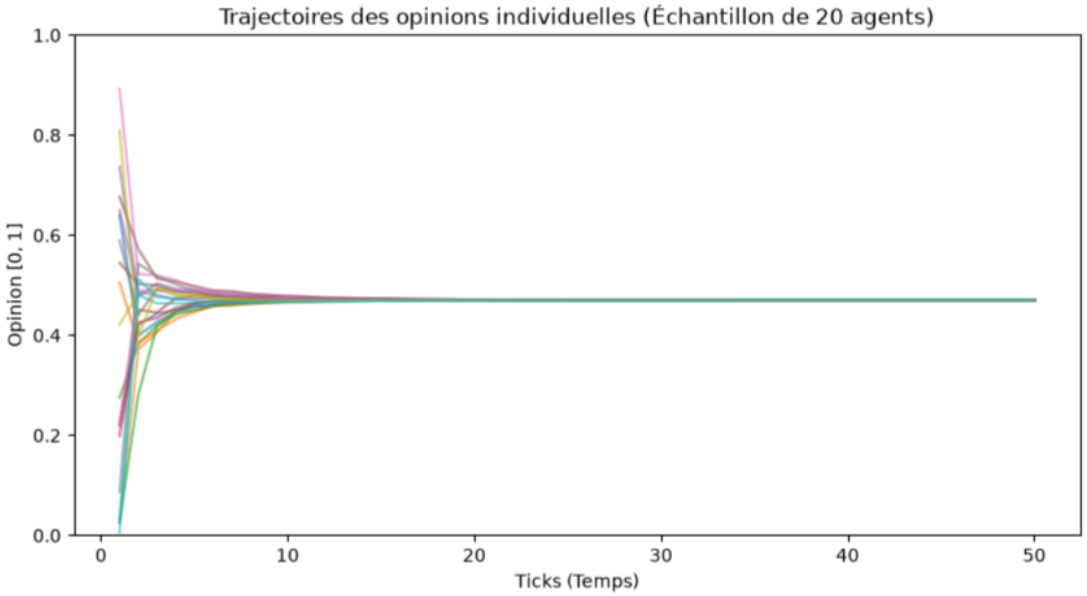


FIGURE 6 – Trajectoires individuelles (20 agents) pour $\alpha = 0.95$.

6 Réponses aux questions d'analyse

6.1 Compréhension théorique

6.1.1 Q1. Impact de α sur la vitesse de convergence

Le paramètre α contrôle la **fraction de l'écart** à la moyenne des voisins que l'agent comble à chaque tick. Plus α est grand, plus l'agent se rapproche vite de ses voisins, donc plus la variance décroît vite (décroissance approximativement géométrique, de facteur $(1 - \alpha)$ par tick pour les modes les plus lents, à un facteur de lissage spatial près). Cela est

confirmé par nos résultats : environ 25 ticks pour $\alpha = 0.2$, environ 6 pour $\alpha = 0.5$, environ 2 à 3 pour $\alpha = 0.95$.

— α **très proche de 0** : l'agent est presque insensible à ses voisins. Sur le graphique, les trajectoires sont presque horizontales et la variance reste quasiment à sa valeur initiale pendant très longtemps. Pour $\alpha = 0$, l'opinion ne change jamais et aucun consensus n'apparaît.

— $\alpha = 1$: l'agent remplace entièrement son opinion par la moyenne de ses voisins, sans tenir compte de la sienne. La convergence est la plus rapide possible : les trajectoires sont des chutes brutales, sans lissage progressif. Le consensus est atteint en très peu de ticks (déjà visible à $\alpha = 0.95$).

6.1.2 Q2. Pourquoi la polarisation est-elle impossible ici ?

Dans `step()`, la nouvelle opinion est

$$o_i^{t+1} = (1 - \alpha)\, o_i^t + \alpha\, \bar{o}_{\mathcal{N}_i}^t,$$

c'est une **combinaison convexe** (moyenne pondérée) de l'opinion de l'agent et de la moyenne de ses voisins. Plusieurs conséquences en découlent :

— La nouvelle opinion est toujours comprise *entre* l'ancienne et la moyenne locale : l'agent ne peut jamais s'éloigner de ses voisins ni se radicaliser. Il n'existe aucun mécanisme de répulsion.

— L'opinion maximale ne peut que décroître et l'opinion minimale ne peut que croître : l'intervalle des opinions **se contracte** à chaque tick, ce qui fait tendre la variance vers 0.

— L'influence est **universelle et sans seuil** : un agent est influencé par tous ses voisins, même très éloignés de son opinion.

— Le graphe d'interaction (grille torique) est **connexe** : l'information se propage de proche en proche à toute la population, et aucune frontière ne permet à un groupe de rester isolé.

La seule configuration stable est donc celle où tous les agents ont la même opinion. Ce consensus se situe autour de la moyenne initiale (environ 0.48, proche de 0.5 puisque les opinions initiales sont uniformes sur $[0, 1]$).

6.1.3 Q3. L'émergence dans les graphiques

L'**émergence** désigne l'apparition d'un comportement collectif qui n'est programmé nulle part au niveau individuel. Dans notre modèle, chaque agent applique une règle *locale* et simple : il se rapproche de ses 8 voisins. Aucun agent n'a connaissance de l'opinion globale et aucun chef d'orchestre ne impose un accord. Pourtant, les graphiques montrent un phénomène *global* organisé : la variance tend vers 0 et les 20 trajectoires, d'abord très dispersées entre 0 et 1, se rejoignent en une valeur commune. Le consensus est une propriété du système tout entier, produite par les interactions locales répétées. Il se manifeste aussi par la stabilité de l'opinion moyenne, qui reste constante alors que les opinions individuelles changent fortement.

6.2 Technique et manipulation de Mesa 3

6.2.1 Q4. Activation des agents

Dans Mesa 3, les agents s'enregistrent automatiquement dans le modèle lors de `super().__init__(model)` et sont stockés dans un objet `AgentSet` (`self.agents`). L'appel `self.agents.shuffle_do("step")` mélange l'ensemble des agents et exécute leur méthode `step` dans cet ordre. Il remplace avec avantage le scheduler `RandomActivation` de l'ancien module `time` et les boucles classiques `for agent in liste:` : pas de liste à gérer manuellement, une syntaxe plus concise, et les agents supprimés ou ajoutés sont pris en compte automatiquement.

Intérêt de l'ordre aléatoire : avec un ordre fixe, certains agents agiraient toujours en premier ou en dernier. Cela introduirait un biais artificiel (propagation privilégiée dans une direction, par exemple) qui ne correspond à aucun phénomène réel. L'ordre aléatoire, différent à chaque tick, évite ces artefacts et rend les résultats plus fiables et reproductibles statistiquement.

6.2.2 Q5. `model_reporters` vs `agent_reporters`

— Les `model_reporters` calculent **une valeur par tick** au niveau du modèle entier (ici l'opinion moyenne et la variance, via des fonctions `lambda`). Ils produisent un DataFrame indexé par le temps (`get_model_vars_dataframe()`).

— Les `agent_reporters` relèvent **un attribut de chaque agent à chaque tick** (ici `"opinion"`). Ils produisent un DataFrame à double index (pas de temps, identifiant de l'agent) (`get_agent_vars_dataframe()`).

Les deux sont complémentaires. Les indicateurs globaux (moyenne, variance) résument l'état du système et mesurent la dispersion, mais ils ne montrent pas *comment* chaque individu évolue : une variance faible peut cacher des groupes différents, et une moyenne seule ne distingue pas consensus et polarisation. Les données par agent permettent de tracer les trajectoires individuelles et de repérer clusters et dynamiques particulières. C'est donc la combinaison des deux échelles (macro et micro) qui permet d'observer à la fois le consensus et la dispersion.

6.2.3 Q6. Effet de `torus=True`

Avec `torus=True`, la grille se referme sur elle-même : le bord gauche est voisin du bord droit, et le bord haut du bord bas. Pour un agent en $x = 0$, les voisins de gauche sont ceux de la colonne $x = width - 1$. Tous les agents, y compris ceux des bords et des coins, ont donc exactement **8 voisins** (voisinage de Moore). Sans tore, un agent de bord n'aurait que 5 voisins et un agent de coin que 3, ce qui créerait des effets de bord artificiels (agents moins influencés, convergence inhomogène).

6.3 Ouverture et esprit critique

6.3.1 Q7. Biais de confirmation

Il suffit d'introduire un seuil de tolérance ϵ et de ne retenir que les voisins dont l'opinion est proche de celle de l'agent (modèle à *confiance bornée*, de type Deffuant ou Hegselmann–Krause) :

def step(self) : neighbors = self.model.grid.get$_n eighbors(self.pos, moore = True, include_c enter = False) onnegardequelesvoisinsdontl'opinionestprochedelamiennesimilar = [n forninneighborsif abs(n.self.opinion) < self.model.epsilon]if len(similar) > 0 : mean_o pinion = np.mean([n.opinion forninsin self.alpha * (mean_o pinion - self.opinion)$

Le paramètre `epsilon` est ajouté au constructeur du modèle. Avec ce mécanisme, un agent n'est plus influencé par ceux dont les idées sont trop éloignées des siennes. On voit alors émerger, selon la valeur de ϵ, plusieurs **clusters stables d'opinion**, c'est-à-dire de la **fragmentation** et de la **polarisation** (deux ou plusieurs groupes qui ne communiquent plus). Cela rappelle les *chambres d'écho* et les bulles de filtre des réseaux sociaux. Plus ϵ est petit, plus le nombre de groupes est grand ; pour ϵ grand, on retrouve le consensus.

resultat

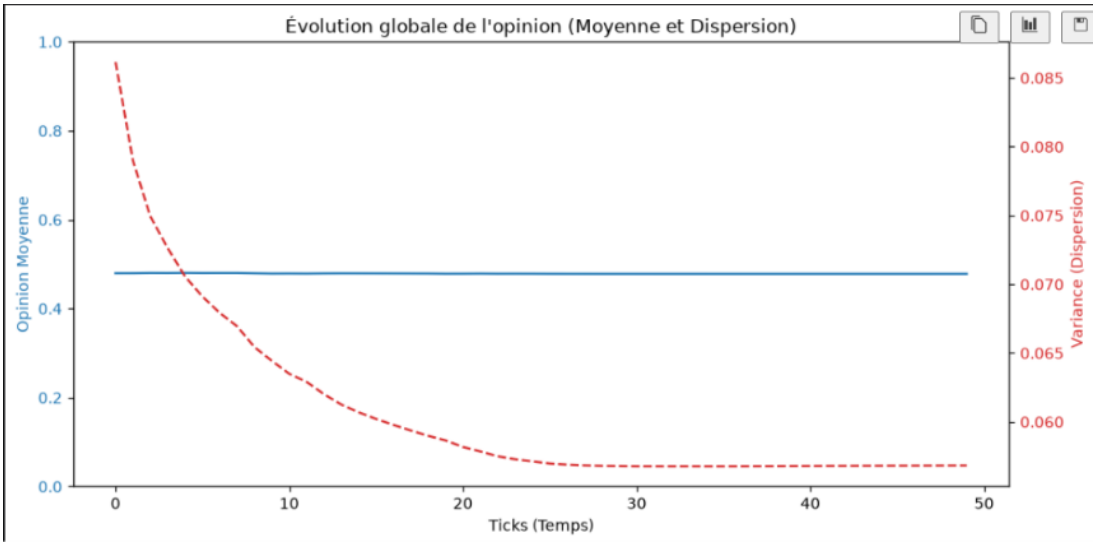


FIGURE 7 – Évolution globale de l'opinion pour $\epsilon = 0.2$.

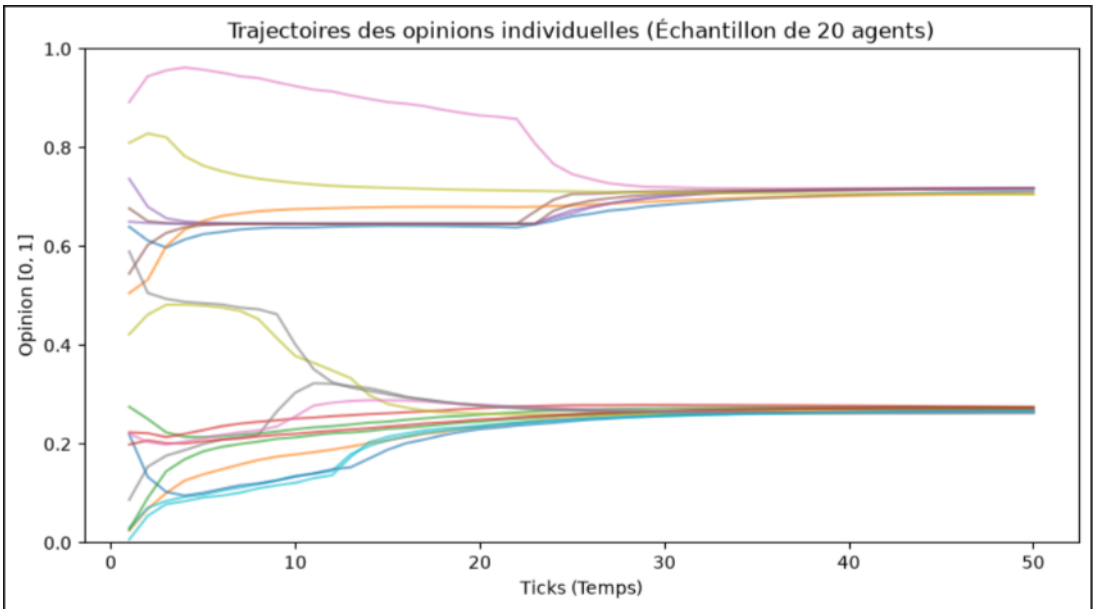


FIGURE 8 – Trajectoires individuelles (20 agents) pour $\epsilon = 0.2$.

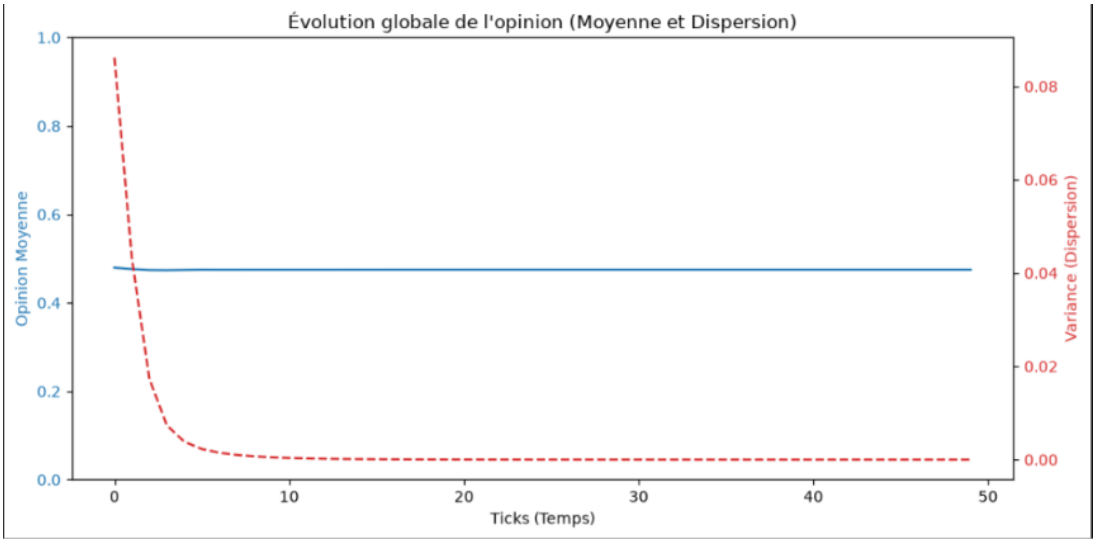


FIGURE 9 – Évolution globale de l'opinion pour $\epsilon = 0.5$.

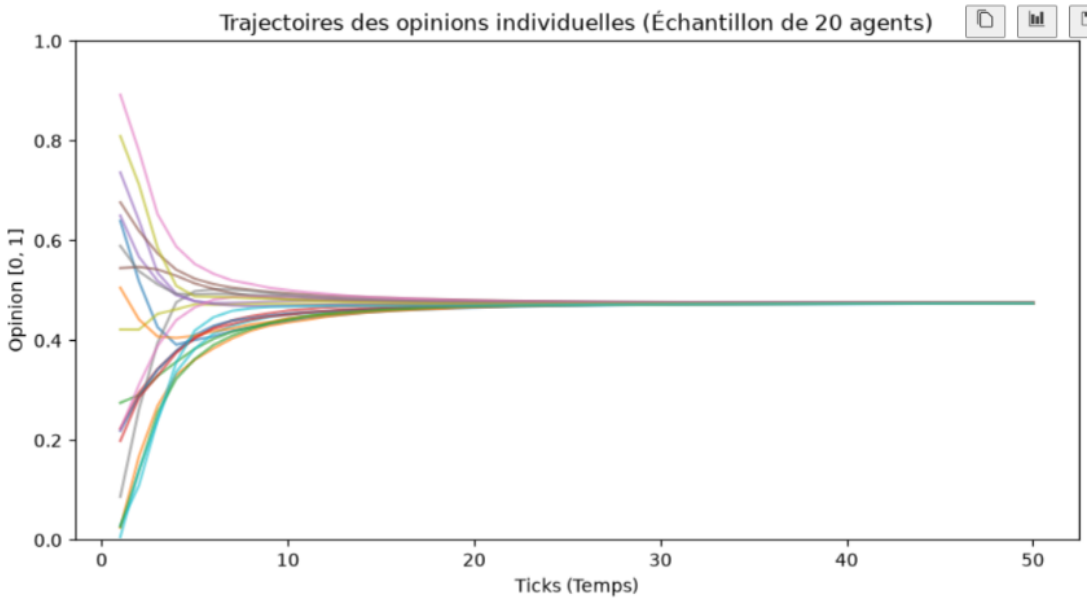


FIGURE 10 – Trajectoires individuelles (20 agents) pour $\epsilon = 0.5$.

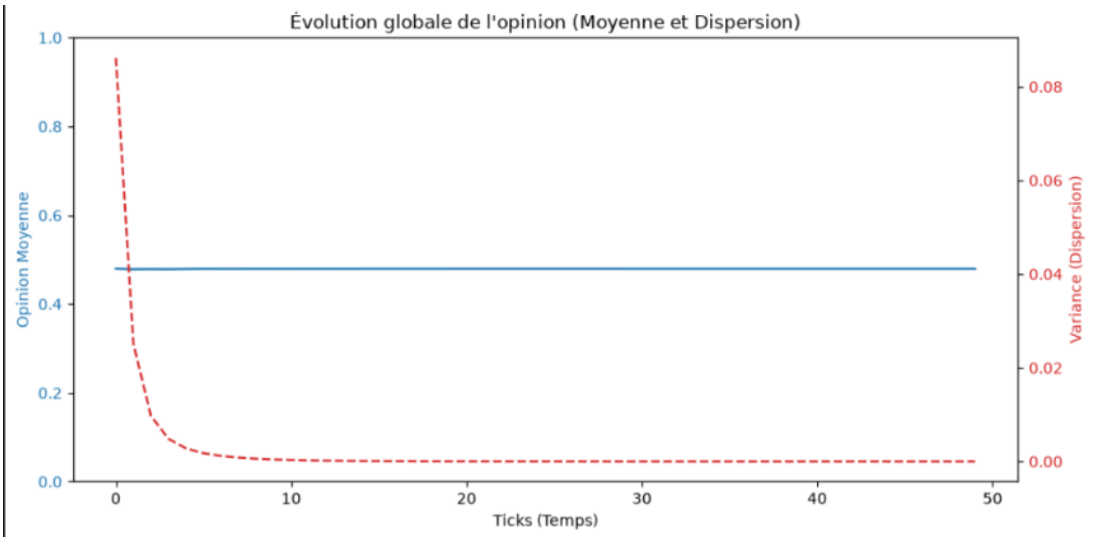


FIGURE 11 – Évolution globale de l'opinion pour $\epsilon = 0.95$.

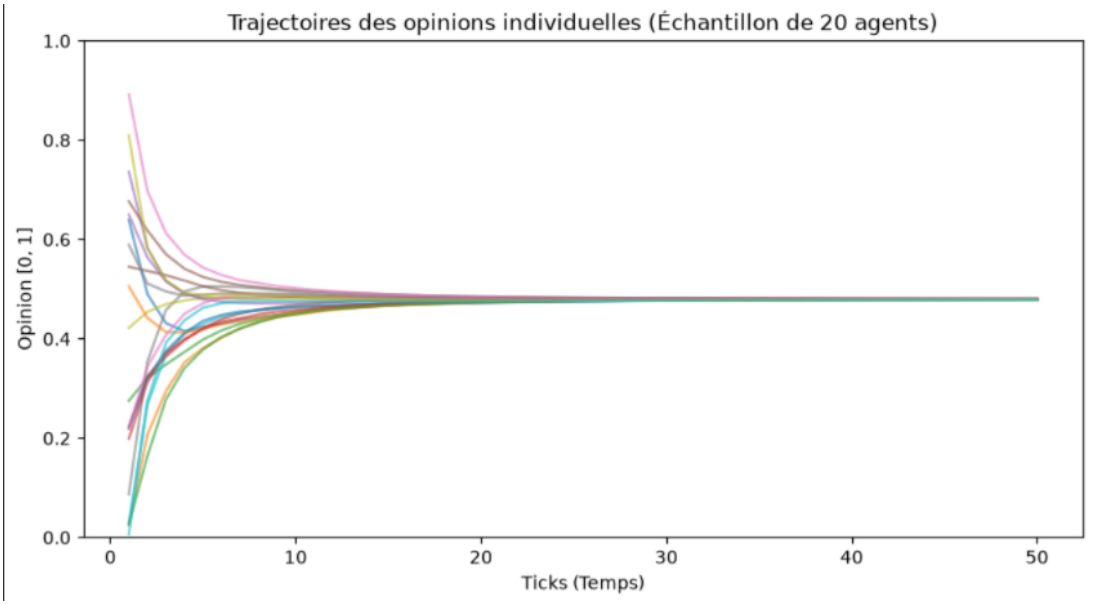


FIGURE 12 – Trajectoires individuelles (20 agents) pour $\epsilon = 0.95$.

6.3.2 Q8. Modéliser un réseau social

Pour représenter un vrai réseau social, on remplacerait la grille par un **graphe** : on construit un graphe avec la bibliothèque `networkx` et on le place dans Mesa avec `mesa.space.NetworkGrid` (ou la structure `Network` du module `mesa.discrete_space` dans les versions récentes de Mesa 3). Chaque agent occupe un nœud et ses voisins sont ses nœuds adjacents. Pour modéliser des **influenceurs** très connectés face à des utilisateurs peu connectés, on utilise une topologie **sans échelle** (scale-free) générée par le modèle de **Barabási–Albert** (`nx.barabasi_albert_graph`) : quelques nœuds (hubs) possèdent un très grand nombre de liens, tandis que la majorité en possède peu (distribution des degrés en loi de puissance). On peut aussi utiliser un graphe en étoile pour un cas extrême. Les hubs ont alors une influence disproportionnée sur la diffusion des opinions.

7 Conclusion

Ce TP a montré, avec Mesa 3, qu'une règle d'interaction locale très simple (se rapprocher de la moyenne de ses voisins) suffit à produire un phénomène collectif émergent : le **consensus**. Les simulations pour $\alpha = 0.2$, 0.5 et 0.95 montrent que l'opinion moyenne est conservée (environ 0.48) tandis que la variance tend vers 0, et que α n'agit que sur la **vitesse** de convergence (environ 25, 6 et 2–3 ticks respectivement). Comme la mise à jour est une combinaison convexe sans mécanisme de répulsion ni seuil de tolérance, le modèle ne peut produire ni polarisation ni groupes. Pour obtenir ces phénomènes, il faut enrichir le modèle (biais de confirmation avec seuil ϵ, topologies de réseau réalistes, influenceurs), comme l'ouvrent les questions finales.